

# ClipAI

## Automatic Video Clipping Tool

Dokumentasi Lengkap Aplikasi  
Next.js + Python FastAPI + AI Pipeline

Tanggal: 1 Juli 2026

Developer: Jenal Aripin (Bang Je)

*Dibuat dengan Hermes Agent - Nous Research*

## 1. Fungsi & Tujuan Aplikasi

ClipAI adalah aplikasi web untuk mengubah video YouTube panjang menjadi klip-klip pendek (reels/shorts) secara otomatis menggunakan AI. Target pengguna adalah kreator konten yang ingin memproduksi konten pendek dari video yang sudah ada tanpa harus mengedit manual.

### Fungsi Utama:

1. Download video dari YouTube
2. Transkripsi audio otomatis (Deepgram API)
3. Analisis konten dengan AI (GPT) untuk menentukan momen terbaik
4. Pemotongan klip otomatis (ffmpeg)
5. Upload hasil ke cloud storage (R2 - belum aktif)
6. Manajemen user (registrasi, login, forgot password, verifikasi email)
7. Sistem pembayaran (Midtrans - belum aktif)
8. Dashboard untuk melihat riwayat klip

### Target Pasar:

- YouTuber / kreator konten
- Social media manager
- Content creator untuk TikTok/Instagram Reels/YouTube Shorts
- Affiliate marketer yang butuh konten pendek dari video review

## 2. Sistem Login & Autentikasi

### Teknologi:

NextAuth.js v5 (Auth.js) dengan adapter Credentials + Prisma

### Alur Registrasi:

1. User kirim POST ke `/api/auth/signup` dengan email, password, nama
2. Password di-hash pake bcrypt (10 rounds) sebelum disimpan
3. User dibuat di database dengan status email UNVERIFIED & tokenBalance = 5
4. Email verifikasi dikirim via Resend API (jika konfigurasi valid)
5. User login langsung via NextAuth Credentials provider

### Alur Login:

1. CredentialsProvider menerima email + password
2. Authorize: cari user di DB, compare password bcrypt
3. Callback jwt: simpan id, email, name, tokenBalance, role ke token
4. Callback session: inject data user ke session object
5. Session bisa diakses via `useSession()` atau `getSession()`

### Alur Lupa Password:

1. User POST email ke `/api/auth/forgot`
2. Generate token random (32 karakter hex)
3. Simpan token + expiry (1 jam) di DB user
4. Kirim email dengan link reset password (berisi token)
5. User klik link, akses `/auth/reset?token=xxx`
6. POST password baru ke `/api/auth/reset`
7. Verifikasi token + expiry, update password, hapus token

### Role & Authorisasi:

Dua role: USER (default) dan ADMIN

Admin bisa akses `/admin` - lihat semua user, clip stats

USER hanya bisa lihat clip milik sendiri

## 3. Struktur Aplikasi

### Frontend (Next.js 16 - App Router):

```
clipai/
src/
  app/
    page.tsx      - Landing page
    layout.tsx    - Root layout + metadata
    auth/        - Halaman login/registrasi
      page.tsx    - Form login + register
      forgot/page.tsx - Form lupa password
      reset/page.tsx - Form reset password (via token)
    clipper/page.tsx - Halaman utama: input URL + generate + preview
    dashboard/page.tsx - Riwayat klip user
    admin/page.tsx - Dashboard admin
    pricing/page.tsx - Harga/token
  api/
    auth/        - Signup, verify, forgot, reset, nextauth
    clips/        - Generate, detail, user clips
    payments/     - Midtrans (create, webhook)
    admin/users/  - Admin: lihat user
  components/
    Navbar.tsx   - Navigasi kondisional
    Providers.tsx - SessionProvider wrapper
  lib/
    prisma.ts    - Prisma client
    redis.ts     - Redis client
    email.ts     - Resend email helper
    downloader.ts - Video download
    rate-limit.ts - Rate limiting
  workers/
    clipWorker.ts - BullMQ worker (Redis queue)
```

### Backend (Python FastAPI):

```
python-backend/main.py
  /health      - Health check
  /process     - POST: download, transcribe, analyze, cut clips
```

### Database (PostgreSQL + Prisma):

5 model: User, Account, Session, Project, VerificationToken

### Queue & Cache (Redis):

BullMQ queue untuk job processing (clip-jobs)  
Host: localhost:6379

## 4. Cara Kerja Sistem (Pipeline)

- STEP 1 - User masukkan URL YouTube di halaman /clipper
- STEP 2 - Frontend POST ke /api/clips/generate
- Check tokenBalance user (min 5 token)
  - Buat record Project di DB (status=QUEUED)
  - Kurangi tokenBalance user
  - Kirim job ke BullMQ queue (Redis)
  - Return projectId
- STEP 3 - Frontend polling GET /api/clips/[projectId] setiap 3 detik
- UI progress bar dari 0% -> 100%
- STEP 4 - Worker (clipWorker.ts) mengambil job dari queue
- Update status jadi PROCESSING (10%)
  - POST ke Python backend /process
- STEP 5 - Python backend:
- a) Download video via yt-dlp (format best mp4, max 500MB)
  - b) Extract audio via ffmpeg (mp3, q:a 0)
  - c) Transkrip audio via Deepgram API (nova-2, bahasa id)
  - d) Analisis transcript via GPT (gpt-5.4-mini via chenzk.top)
    - Cari 5 momen terbaik untuk clip
    - Format: {clips: [{start, end, title, reason}]}
  - e) Potong 5 klip via ffmpeg (720p, libx264, aac)
  - f) Return hasil ke worker
- STEP 6 - Worker update project status ke DONE, simpan transcript + clips
- STEP 7 - Frontend tampilkan hasil klip + download link

## 5. Model AI yang Digunakan

### 1. Deepgram Nova-2 (Transkripsi):

Model: nova-2

Fungsi: Speech-to-text audio video

Bahasa: Indonesia (language=id)

Parameter: smart\_format=true, punctuate=true

Status: Key baru valid (d535f249...069c)

Biaya: Ada free tier developer

### 2. GPT via chenzk.top (Analisis):

Model: gpt-5.4-mini

Fungsi: Menganalisis transcript, cari 5 momen terbaik

Alamat: <https://chenzk.top/v1/chat/completions>

Hasil: JSON dengan {clips: [{start, end, title, reason}]}

Saldo sisa: \$0.17

### 3. Groq Whisper (Alternatif Transkripsi):

Model: whisper-large-v3, whisper-large-v3-turbo

Key baru valid, 17 model tersedia

Belum diintegrasikan ke pipeline

### 4. Whisper Lokal GPU (Cadangan):

Framework: faster-whisper (CTranslate2)

Device: NVIDIA GTX 1060 6GB

Kecepatan: ~40 detik untuk video 5 menit

Gratis, sudah teruji berhasil

### 5. Resend (Email):

Fungsi: Kirim email verifikasi & reset password

Status: Key 403, domain toolje.my.id DNS belum propagate

## 6. Masalah & Issue

### A. API Key Invalid / Hilang:

1. DEEPGRAM\_API\_KEY: Key baru dari user sudah diganti dan valid [OK]
2. GROQ\_API\_KEY: Key baru dari user sudah diganti, valid 17 model [OK]
3. CHENZK\_API\_KEY: Diambil dari config Hermes, sudah ditambah [OK]
4. RESEND\_API\_KEY: 403 Invalid key, domain DNS belum propagate [FAIL]
5. R2 keys: Masih placeholder, tidak bisa upload klip ke cloud [FAIL]

### B. Pipeline Error:

1. Worker fetch failed: Worker tidak bisa konek ke port 8000 saat restart
2. Python backend error 500: Missing API key atau timeout
3. /process blocking: Video panjang menyebabkan timeout
4. Status mismatch: Project QUEUED di DB tapi FAILED di Redis
5. Progress bar hanya polling, tidak ada update realtime

### C. Port Binding:

1. Port 8000 (uvicorn): Bentrok Hermes bg process vs user manual start (Error 98)
2. Port 3000 (Next.js): Sisa proses lama, fallback ke 3001

### D. Infrastruktur:

1. GTX 1060 6GB tidak cukup untuk production
2. Setup manual tanpa Docker
3. Saldo chenzk.top sisa \$0.17
4. R2 cloud storage masih placeholder
5. Domain Resend toolje.my.id belum verify

### E. Yang SUDAH Berhasil:

- [OK] Registrasi, login, forgot password
- [OK] Download video YouTube (yt-dlp)
- [OK] Ekstrak audio (ffmpeg)
- [OK] Transkripsi Deepgram (key baru valid)
- [OK] Analisis GPT (chenzk.top)
- [OK] Pemotongan klip (ffmpeg)
- [OK] Semua API key terkini sudah di .env.local
- [OK] Cloudflare tunnel berfungsi
- [OK] Worker (BullMQ) berjalan

## 7. Konfigurasi Sistem

### Service Status:

Next.js: <http://localhost:3000>  
Python Backend: <http://localhost:8000>  
PostgreSQL: <localhost:5432>  
Redis: <localhost:6379>  
Cloudflare Tunnel: <https://gossip-explaining-transit-bizarre.trycloudflare.com>

### Key Status di .env.local:

DEEPGRAM\_API\_KEY: VALID (40 chars)  
GROQ\_API\_KEY: VALID (56 chars, 17 models)  
CHENZK\_API\_KEY: SET (dari hermes config)  
RESEND\_API\_KEY: 403 INVALID  
R2: placeholder  
Midtrans: placeholder (SB-Mid-xxx)  
DATABASE\_URL: ok password Gaclek13  
REDIS\_URL: ok localhost:6379